107年第二次交通部航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(D) 1. 下列何者非為表面凝水器應具備之條件？
A. 須保持高真空度
B. 傳熱面之熱傳負荷要高
C. 復水溫度須儘量高
D. 抽出空氣溫度須高

(A) 2. 蒸汽渦輪機之附屬裝置速度控制，因輔機使用的目的而各異，主發電機需要保持固定轉速，其速度控制由下列何種元件控制其進汽量？
A. 調速器
B. 減速器
C. 加速器
D. 推進器

(A) 3. 當壓力降低且跨過飽和線，而進入濕蒸汽區之後，蒸汽在噴嘴或靜葉片中，便可能凝結成水滴，水滴就會衝擊葉片背面，造成葉片移動的阻礙，試問此稱為何種損失？
A. 濕蒸汽造成的損失
B. 摩擦損失
C. 亂流損失
D. 葉片入口的衝擊損失

(B) 4. 渦輪機滑油供給停止原因及處置方法，下列何者有誤?
A. 若滑油泵失效則調換油泵
B. 若油壓調整器失效則停機檢修
C. 若滑油櫃內無油或油量不足則添加油量
D. 若油閥開閉錯誤則改正

(A) 5. 下列有關同向流過熱器的敘述，何者錯誤?
A. 過熱管易燒損
B. 熱的利用率較差
C. 蒸汽與燃氣流向相同
D. 需較大的傳熱面積

(A) 6. 過熱器的安全閥應設置在何處?
A. 過熱蒸汽出口處
B. 過熱蒸汽出口中間管箱
C. 過熱蒸汽進口中間管箱
D. 過熱蒸汽進口處

(C) 7. 一般鍋爐在正常負荷時，為達回收餘熱最大效果，節熱器給水進口溫度以低於排煙出口溫度幾度最佳?
A. 25℃
B. 35℃
C. 45℃
D. 55℃

(C) 8. 一公升的溶液如溶有16公克的氧，則溶液的含氧克當量濃度為?
A. 0.1克當量
B. 1克當量
C. 2克當量
D. 10克當量

(C) 9. 有關U型管壓力計，70㎝水位高度等於多少kg/cm^2壓力？
A. $7\ kg/cm^2$
B. $0.7\ kg/cm^2$
C. $0.07\ kg/cm^2$
D. $0.007\ kg/cm^2$

(C) 10. 中細形噴嘴亦稱末廣形噴嘴，其有何特性？
A. 出口壓力較喉部壓力為大
B. 喉部愈長，摩擦損失愈小
C. 出口壓力較喉部壓力為小
D. 出口斷面積較喉部斷面積為小

(C) 11. 凝水器冷卻管損傷及其原因，下列何者有誤?
A. 均勻腐蝕為冷卻管內側面受到鹽分平均腐蝕的現象。其腐蝕進度極為緩慢
B. 脫鋅為冷卻水內含有酸類或CO_2，而使冷卻管面鋅質脫落，僅剩餘海綿狀銅材的現象
C. 點蝕為冷卻管內面氧氣濃度分布不均勻所造成，致使局部發生小圓形或極小針孔狀穿孔的現象
D. 浸蝕為冷卻水中土砂等固形物的機械作用（衝擊、磨擦），使得管面出現凹陷斑痕的現象

(B) 12. 下列何種形式的水牆爐管冷卻效果最大?
A. 鰭管(Finned Tube)
B. 裸管(Bare Tube)
C. 城壁式管(Bailey Type Tube)
D. 星式管(Star Type Tube)

(B) 13. 鍋爐在最大連續額定出力狀態下，每小時能產生多少公斤之蒸汽，稱為鍋爐的何種能力?
A. 效率
B. 產汽能量
C. 蒸汽當量
D. 鍋爐馬力

(D) 14. 安全閥的蒸汽入口截面積為喉部截面積的1.7倍以上者，稱為何種升程？
A. 全開式
B. 高升程
C. 全升程
D. 全量式

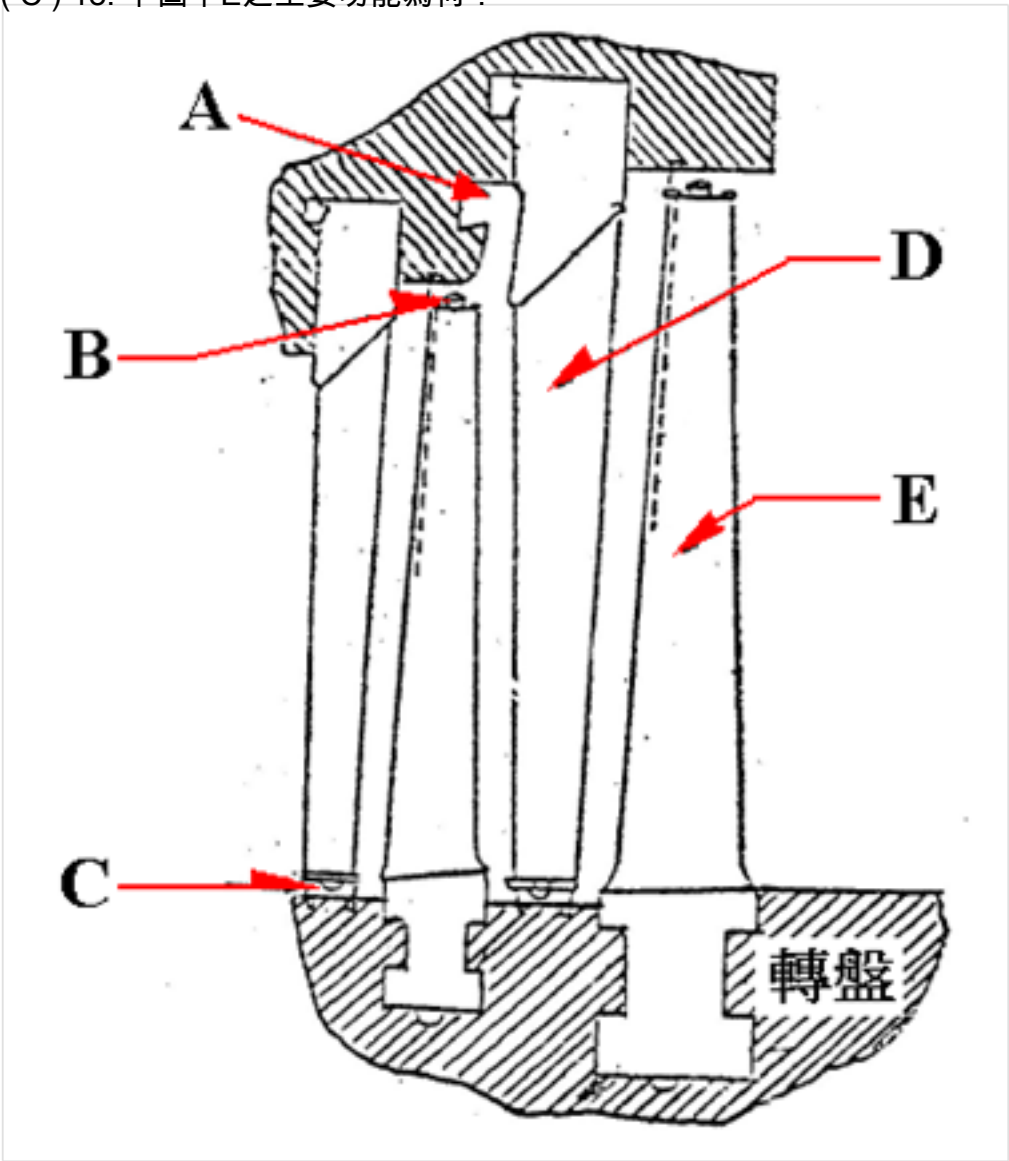
(A) 15. 水管鍋爐其蓄汽壓力試驗需歷時幾分鐘，下列何者正確？
A. 7分鐘
B. 10分鐘
C. 13分鐘
D. 17分鐘

(D) 16. 下列何者設在排汽及疏水管路上，防止凝結水流回渦輪機內？
A. 蒸汽逃出閥
B. 凝汽器通氣管閥
C. 疏水閥
D. 蒸汽凝結管止回閥

(A) 17. 預防轉俥機在嵌合狀態，在不察情形下去操縱蒸汽節流閥之一種安全設計。使在轉俥機嵌合時，蒸汽節流閥是無法開啟。在蒸汽渦輪機運轉中，如真有不慎將轉俥機推向與減速齒輪嚙合時，蒸汽節流閥也立刻會失去油壓而自動關閉。請問此檢測裝置稱為下列何者？

A. 轉俥機保安裝置
B. 渦輪機軸
C. 控制閥
D. 操縱把手

(C) 18. 下圖中E之主要功能為何？



A. 將蒸汽熵轉成焓
B. 將蒸汽焓轉成熵
C. 利用蒸汽動量變化之作用力產生轉矩
D. 提高轉子之結構強度

(A) 19. 迷宮型防止漏洩裝置或稱金屬防止漏洩裝置，根據其間隙設置方式可區分之型式，不包含下列何項？
A. 平行間隙式
B. 軸向間隙式
C. 輻（徑）向間隙式
D. 軸向、輻向間隙混合式

(A) 20. 進港準備時海水吸入閥應如何開閉？
A. 開啟高海水吸入閥而關閉低海水吸入閥
B. 開啟低海水吸入閥而關閉高海水吸入閥
C. 同時關閉高、低海水吸入閥
D. 同時開啟高、低海水吸入閥

(C) 21. 因鍋爐故障導致主蒸汽壓力下降之原因，下列何者為非？
A. 燃油溫度過低，燃燒不良
B. 燃油壓力過低
C. 給水溫度過高
D. 鼓風機故障

(B) 22. 「熱能」需要靠何種物理現象的存在，才能越過系統邊界完成傳遞?
A. 相異材質
B. 溫度差異
C. 比熱不同
D. 儲熱多寡

(C) 23. 常用於填補空隙的耐火材料是甚麼?
A. 水泥
B. 岩棉
C. 塑性耐火泥
D. 矽膠

(D) 24. 鍋爐控制系統於下列何者情況下會中斷燃油並發布警報信號?
A. 過熱器出口高溫
B. 節熱器出口煙氣高溫
C. 預熱器出口煙氣高溫
D. 爐水達設限極低水位

(B) 25. 鍋爐水的鹼性度就是欲達到中和點所需要酸的量，中和點pH值為9時，所需要酸量的鹼性稱為下列何種鹼性度?
A. M鹼性度
B. P鹼性度
C. R鹼性度
D. W鹼性度

(D) 26. 鍋爐水中氯化鈉（NaCl）鹽類超過標準，會引起下列何種異常現象？
A. 鹼性腐蝕
B. 鹼性脆化
C. 酸性腐蝕
D. 汽水共騰

(D) 27. 停泊中渦輪機例行檢查及注意事項，下列何者有誤?
A. 檢查渦輪機殼艏側下端滑動裝置狀況
B. 檢查減速齒輪齒牙有否生銹，並予以注油防銹
C. 如設有碳精迫緊（Carbon Packing）時，檢查其壓制發條彈力是否良好
D. 用指板檢查渦輪機葉片有否偏移，以判斷軸頸軸承白合金面磨耗程度

(D) 28. 渦輪機殼開放作業上復原時，須清掃將內部並檢查無異物存在後，再裝復上半部機殼，下列何者有誤？
A. 軸接緣接合面除須綿密清掃外，仍需在其內側留出1~2cm距離後再全部薄塗塗料
B. 固結用螺釘必須按裝於原來位置及均等締結，並塗以塗料防止生銹
C. 可撓性軸聯節須正確地按照合號組合
D. 各母螺所用止動板、開尾銷，盡量重複使用

(A) 29. 下列何者不是鍋爐爐牆裝設噴燃器之爐面作成雙層殼的優點？
A. 面板結構簡化

B. 吸收爐內輻射熱，增加熱效率
C. 減少爐殼溫度
D. 做成燃燒空氣通道，減少設備

(B) 30. 長度超過多少公尺橫置式汽鼓，必須裝設二個玻璃水位計?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(D) 31. 全量型安全閥，閥座直徑為座管喉部直徑多少倍?
A. 1.0以下
B. 1.0~1.05
C. 1.06~1.14
D. 1.15以上

(B) 32. 一般都把渦輪機蒸汽排出側之壓力保持於一定，在蒸汽進入渦輪機之管路上，裝設一個蒸汽節流閥（Throttle valve）來控制蒸汽進入側之壓力和流量，這個閥由一個機構來操縱，請問何者不屬於此節流閥必須具備之功能?
A. 進出港時，由最低至最高速度可做無段任意調整
B. 在正俥操作時，倒俥機構必須開啟
C. 運轉時，具有相當之保安措施
D. 倒俥時，正俥機構必須自動關閉之運轉方向內鎖功能

(C) 33. 鍋爐蒸汽閥使用時應完全開啟，不用時則應完全關閉，若半開半關則有何後果？
A. 造成節流過程改變蒸汽之焓值
B. 易於使管路產生疏水
C. 出現沖蝕現象損害閥座
D. 會影響蒸汽的溫度變化

(B) 34. 下列有關三流式渦輪機之敘述何者錯誤？
A. 高、低壓段間設有停止閥
B. 高壓段蒸汽於各級作功後可全部直接進入低壓段或排入冷凝器
C. 低壓段蒸汽來自高壓段衝動葉片後部分蒸汽
D. 低速時以高壓段作為主出力渦輪機

(B) 35. 下列何項措施可防止鍋爐點火時爐膛發生爆炸？
A. 吹灰
B. 點火前掃氣
C. 調整風油比
D. 提高燃油溫度

(B) 36. 下列何者不是蒸汽加熱式空氣預熱器之優點？
A. 無煙灰問題
B. 使用輔蒸汽加熱，提高熱效率
C. 附鰭片效率高、體積小
D. 無低溫腐蝕問題與煙道溫度無關

(B) 37. 船用主鍋爐高水位的故障處理，下列敘述何者錯誤？
A. 應立即關閉主、輔渦輪機蒸汽控制閥，以免水錘衝擊渦輪機
B. 開啟鍋爐底部吹洩閥，儘快降低鍋爐水位
C. 檢查爐水循環情形，適切調整燃油與給水之供應
D. 將給水自動控制改為手動控制，並檢查故障原因

(D) 38. 有關鍋爐產汽升壓過程，待汽鼓空氣排出後，下列何者應予關閉？
A. 風量控制閥
B. 給水閥
C. 油量控制閥
D. 通氣旋塞

(C) 39. 倒俥用蒸汽渦輪機，第一級通常採用何種型式？
A. 反動式
B. 複壓式
C. 複速式
D. 混合式

(B) 40. 下列有關蒸汽渦輪機之敘述何者錯誤？
A. 蒸汽在反動式渦輪機動葉內亦膨脹作功
B. 混合式渦輪機中前幾級一定是反動式渦輪機，其後是複速衝動式渦輪機
C. 反動式渦輪機之葉片隨蒸汽壓力下降而增長
D. 衝動式渦輪機適用高壓過熱蒸汽